

Aula 26/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

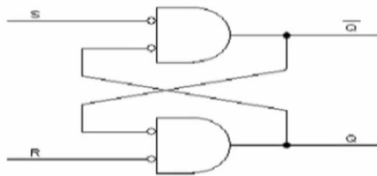
Prof. Denis Moraes Guimarães

26 de agosto de 2026

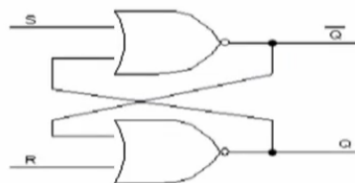
Sumário

- ▶ Latch SR (Set-Reset)
- ▶ Flip Flop SR (Set-Reset)
- ▶ Flip Flop D (Data)
- ▶ Flip Flop JK (Jack Kilby)
- ▶ Flip Flop T (Toggle)

Latch SR (Set-Reset)



Latch SR - NAND



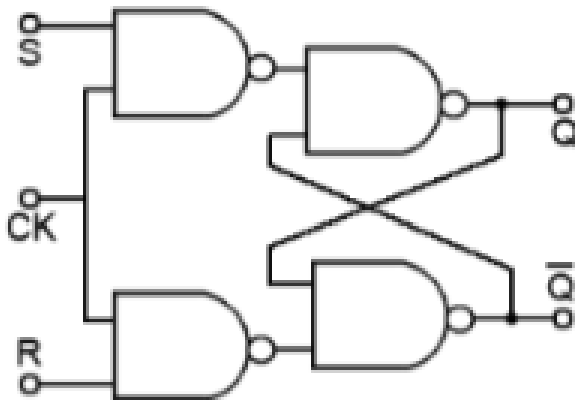
Latch SR - NOR

- ▶ Latch SR com portas NAND: Ativas em nível baixo.
- ▶ Latch ST com portas NOR: Ativas em nível alto.

Latch SR (Set-Reset)

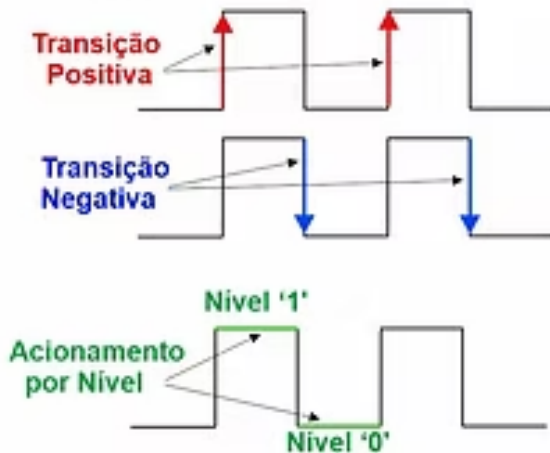
S	R	Q(t)	Q(t+1)	Observação
0	0	0	0	MANTÉM
0	0	1	1	
0	1	0	0	RESET
0	1	1	0	
1	0	0	1	SET
1	0	1	1	
1	1	0	0	PROIBIDO
1	1	1	0	

FLip Flop SR

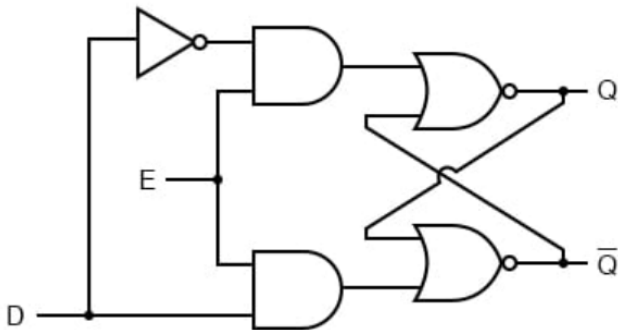


- Sensível à clock.
- Síncrono e assíncrono

Sinal de Clock



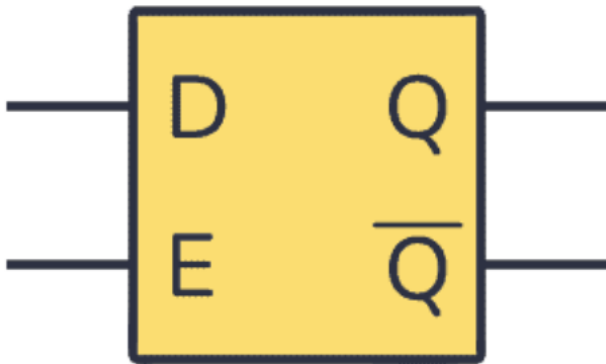
Flip Flop D



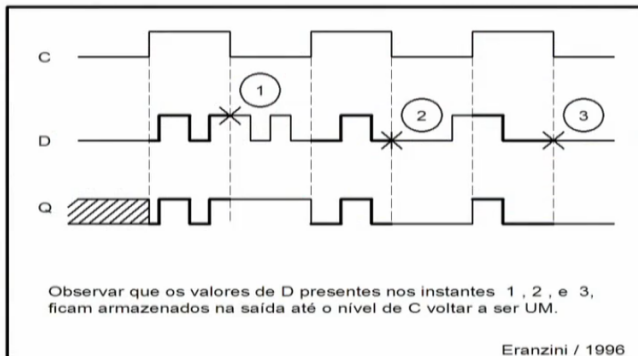
Flip Flop D

E	D	Q	$\overline{Q}$
0	0	latch	latch
0	1	latch	latch
1	0	0	1
1	1	1	0

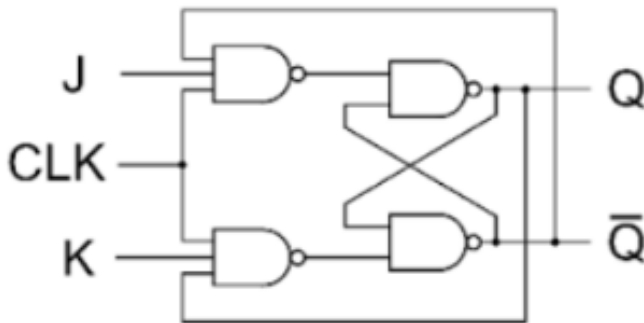
Flip Flop D



Flip Flop D



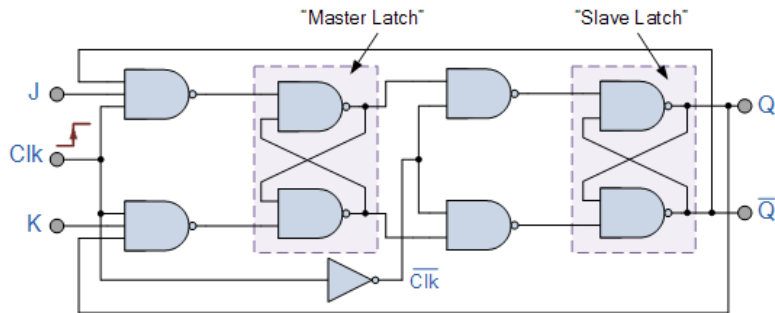
Flip Flop JK



Flip Flop JK

J	K	Q(t)	Q(t+1)	Observação
0	0	0	0	MANTÉM
0	0	1	1	
0	1	0	0	RESET
0	1	1	0	
1	0	0	1	SET
1	0	1	1	
1	1	0	1	INVERTE
1	1	1	0	

Flip Flop JK - Mestre escravo



Flip Flop JK - Mestre escravo

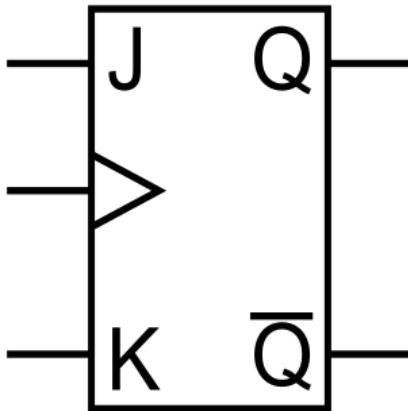
Quando o clock fica em nível alto:

- ▶ O mestre fica habilitado;
- ▶ O mestre observa as entradas J e K ;
- ▶ O escravo fica bloqueado;
- ▶ A saída externa Q ainda não muda.

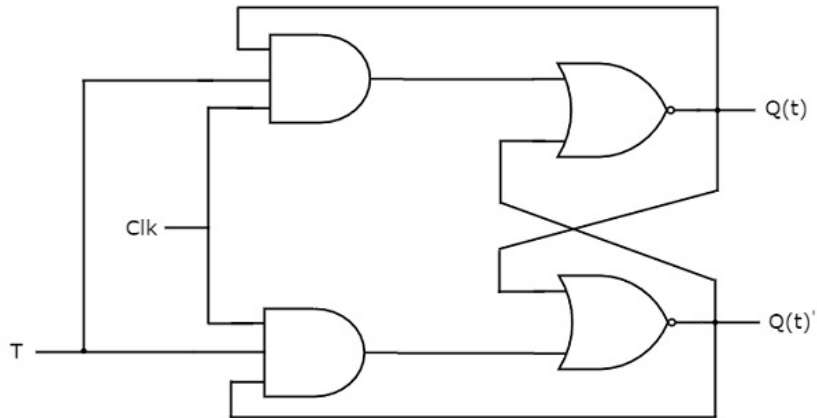
Quando ocorre a borda de descida:

- ▶ O mestre é bloqueado;
- ▶ O escravo é habilitado;
- ▶ O estado armazenado no mestre é transferido para o escravo;
- ▶ A saída Q é atualizada.

Flip Flop JK



Flip Flop T



Flip Flop T

Entradas		Saídas	
T	Ck	Q	$\overline{Q}$
0	↑	Q	$\overline{Q}$
1	↑	$\overline{Q}$	Q